الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية: المجاهد المتوفي علال العيشاوي — السنة الدراسية 2025-2026

الشعبة: ثانية رياضيات — المدة: ساعتان

اختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمـرين الاول :

◄ أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة:

1) الدالتان f و g المعرفتان بـ: $f(x) = \sqrt{x^2+2} - x$ و $g(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x^2+2}+x}$ متساويتان.

2) معادلة المماس (T) لمنحنى الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \sin x$، عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي: $y = -x$

3) لتكن A و B حادثتان مستقلتان، اذا كان: $P(A) = \dfrac{1}{3}$ و $P(B) = \dfrac{1}{2}$ فإن: $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \dfrac{1}{6}$

4) نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي x، حيث $x^4 + x^2 - 2 = 0$ مجموعة حلول المعادلة في $\mathbb{R}$ هي: $\left\{1; \sqrt{2}\right\}$

التمـرين الثاني :

I) كيس غير شفاف به 5 كريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس منها: ثلاث كريات سوداء مرقمة: 0 ، 1 ، 2 و كريتين حمراوين مرقمة بـ: 1 ، 2، نسحب عشوائيا من الكيس كريتين على التوالي دون ارجاع.

- نرمز للكريات السوداء بـ: N
- نرمز للكريات الحمراء بـ: R

1) شكل جدول يمذج هذه التجربة واستنتج عدد عناصر مجموعة الامكانيات Ω

2) نعتبر الحوادث التالية:

◄ A: " سحب كريتين مجموع رقميهما زوجي".

◄ B: " سحب كريتين من نفس اللون"

◄ C: " سحب كريتين جداء رقميهما معدوم "

أ) أحسب $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(A \cap B)$ ثم استنتج $P(A \cup B)$

ب) أحسب $P(C)$ ثم استنتج احتمال سحب كريتين جداء رقميهما غير معدوم.

II) نعتبر اللعبة التالية: يدفع اللاعب مبلغ α دينار حيث: (α عدد طبيعي غير معدوم)، يربح 100 دينار عند ظهور أي كرية سوداء ويخسر 50 دينار دينار عند ظهور أي كرية حمراء.

نعرف المتغير العشوائي X الذي يمثل مقدار الربح أو الخسارة.

1) برأن قيم المتغير العشوائي X هي: $\{200-\alpha; 50-\alpha; -100-\alpha\}$ ثم عرف قانون احتماله

2) أحسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ بدلالة α

3) عين أكبر قيمة ممكنة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب.

موقع الدراسة eddirasa.com
www.dzexams.com

التمـرين الثالث :

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + 3x - 14$

1) أحسب $g(2)$، ماذا تستنتج؟

2) حلل $g(x)$ ثم استنتج حلول المعادلة $g(x) = 0$ على $\mathbb{R}$

3) استنتج اشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^3 + ax^2 + b}{x^2 + 1}$ حيث: a و b عددان حقيقيان، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

1) عين قيمة العددين a و b اذا علمت أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) عند النقطة $A(2;2)$ معادلته $y = 2$

◄ نضع في مايلي: $a = -1$ و $b = 6$

2) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(x^2+1)^2}$

3) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4) عين حصرا لـ $f(x)$ على المجال $[0.2]$

5) أكتب معادلة المماس (T') للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

6) عين قيمة مقربة للعدد $f(1.0001)$

7) أرسم (T) ، (T') و (C_f).

8) ناقش بيانيا، وحسب قيم العدد الحقيقي m، عدد واشارة حلول المعادلة: $f(x) = 2m - 3$

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = f(-2x + 4)$

1) أحسب $h'(x)$ (عبارة $h(x)$ لايطلب تعيينها)

2) شكل جدول تغيرات الدالة h

موقع الدراسة
www.dzexams.com

ثانوية علال الميلودي   5 نقاط   التصحيح النموذجي   قسم: 2 رياضي

التمرين 01:

$\boxed{1}$ صحيح $0{,}25$ ، التبرير: 1

$D_f = \mathbb{R}$ و $D_g = \mathbb{R}$ إذن $D_f = D_g \;\cdots ①$

ولدينا من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = \dfrac{(\sqrt{x^2+2} - x)(\sqrt{x^2+2}+x)}{\sqrt{x^2+2}+x} = \dfrac{2}{\sqrt{x^2+2}+x} = g(x)$

أي $f(x) = g(x) \cdots ②$

من ① و ②: $f = g$

$\boxed{2}$ خطأ $0{,}25$ ، التبرير: ① f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا $f'(x) = \cos x$

$(T): y = f'(0)x + f(0)$

$$\boxed{(T): y = x}$$

$\boxed{3}$ خطأ $0{,}25$ ، التبرير: ①

$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = p(\overline{A \cap B}) = 1 - p(A \cap B)$

بما أن A و B مستقلتان فإن: $P(A \cap B) = P(A) \cdot p(B)$

إذن $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - p(A) \cdot p(B)$

أي $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \boxed{\dfrac{5}{6}}$

$\boxed{4}$ خطأ $0{,}25$ ، التبرير: ① باستعمال تبديل المتغير $(X = x)$ نجد

$X^2 + X - 2 = 0$

إما: $X = 1$ و $X = -2$ إذن $\begin{cases} X = 1 \\ X = -2 \end{cases}$

إما: $x^2 = 1$ أو $x^2 = -2$: إما $x = 1$ أو $x = -1$ ، لا حلول لها في $\mathbb{R}$

ومنه $S = \{-1, 1\}$

قاسم آسية

التمرين 02: 6 نقاط

I) ①

1

$_1 \backslash ^2$	N_0	N_1	N_2	R_1	R_2
N_0	▨	$N_0 N_1$	$N_0 N_2$	$N_0 R_1$	$N_0 R_2$
N_1	$N_1 N_0$	▨	$N_1 N_2$	$N_1 R_1$	$N_1 R_2$
N_2	$N_2 N_0$	$N_2 N_1$	▨	$N_2 R_1$	$N_2 R_2$
R_1	$R_1 N_0$	$R_1 N_1$	$R_1 N_2$	▨	$R_1 R_2$
R_2	$R_2 N_0$	$R_2 N_1$	$R_2 N_2$	$R_2 R_1$	▨

0,25 $\text{card}(\Omega) = 20$

② أ) 0,5 $P(A) = \frac{8}{20} = \boxed{\frac{2}{5}}$ 0,5 $P(B) = \frac{8}{20} = \boxed{\frac{2}{5}}$ ، 0,5 $P(A \cap B) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

0,5 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{14}{20} = \boxed{\frac{7}{10}}$

ب) 0,25 $P(C) = \frac{8}{20} = \boxed{\frac{2}{5}}$ 0,25 $P(\overline{C}) = \frac{3}{5}$

II) ① $NN : 200 - \alpha$ ، $NR : 50 - \alpha$ ، $RR\ -100 - \alpha$

ومنه $X \in \{200-\alpha, 50-\alpha, -100-\alpha\}$ 0,25

قانون احتمال المتغير العشوائي X : 0,75

x_i	$200-\alpha$	$50-\alpha$	$-100-\alpha$	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{1}{10}$	1

② 0,5 $E(X) = 80 - \alpha$

③ اللعبة في صالح اللاعب معناه: $E(X) > 0$: $80 > \alpha$

0,75 أن $\alpha = 79\ DA$

التمرين الثالث:

I)

$$g(x) = x^3+3x-14$$

① حساب $g(2)$: 0,25 $g(2)=(2)^3+3(2)-14=0$

نستنتج أن 2 جذر لكثير الحدود g 0,25

② تحليل $g(x)$: $g(x)=(x-2)(x^2+2x+7)$ 0,5

حلول المعادلة $g(x)=0$: $S=\{2\}$ 0,25

③ إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$	
x^2+2x+7		$+$	|	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	

0,5

II)

$$f(x)=\frac{x^3+ax^2+b}{x^2+1}$$

① $f'(2)=0$ و $f(2)=2$

f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا : $f'(x)=\dfrac{x^4+3x^2+(2a-2b)x}{(x^2+1)^2}$

بالتعويض نجد $\boxed{b=6}$ 0,5 $\boxed{a=-1}$ 0,5

② f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا $f'(x)=\dfrac{x^4+3x^2-14x}{(x^2+1)^2}$

ومنه $f'(x)=\dfrac{x\,g(x)}{(x^2+1)^2}$ 0,5

③ اتجاه تغير الدالة f: إشارة $f'(x)$ من إشارة $xg(x)$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
x		$-$	0	$+$	|	$+$	
$g(x)$		$-$	|	$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

0,5

الدالة f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty,0]$ و $[2,+\infty[$ 0,25

متناقصة تماما على المجال $]0;2[$.

الدالة f متزايدة تماما

جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	6	↘	2	↗	

0,5

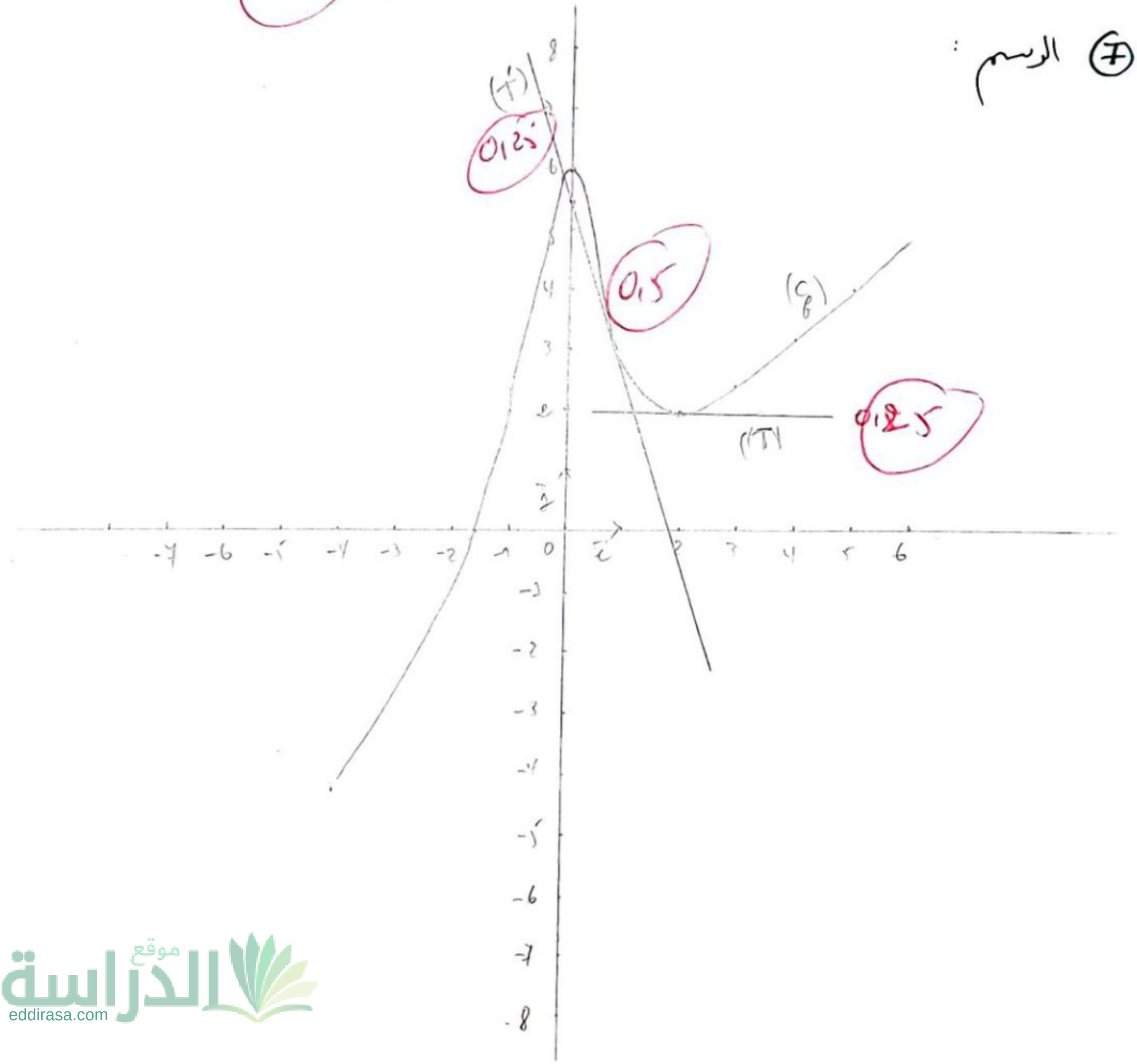
④ حصر $f(x)$ على المجال $[0,2]$: $2 \le f(x) \le 6$ 0,25

⑤ $(T'): y = -\frac{5}{2}x + \frac{11}{2}$ 0,5

⑥ $f(1,0001) \approx -\frac{5}{2}(1,0001) + \frac{11}{2}$

ومنه: $f(1,0001) \simeq 2,99975$ 0,25

⑦ الرسم :



8) المناقشة البيانية ① $f(x) = 2m - 3$ $m \in \mathbb{R}$

نوع المناقشة أفقية .

معرفة عدد فواصل نقط تقاطع للمنحنى (C_f) مع المستقيم الأفقي ذو المعادلة $y=2m-3$

لما : $2m-3<2$

أي $m<\frac{5}{2}$: حل وحيد سالب

لما : $2m-3=2$

أي : $m=\frac{5}{2}$ حلين مختلفين في الاشارة .

لما : $2<2m-3<6$

أي : $\frac{5}{2}<m<\frac{9}{2}$ ثلاث حلول (موجبين وحل سالب)

لما $2m-3=6$

أي $m=\frac{9}{2}$ حلين (موجب والآخر معدوم)

لما $2m-3>0$

أي $m>\frac{9}{2}$ حل وحيد موجب تماما .

III) ① h تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا : $h'(x) = -2f'(-2x+4)$

0,5

② جدول تغيرات الدالة h

1

x	$-\infty$		1		[illegible]		$+\infty$
$f'(-2x+4)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$h(x)$		↘	2	↗	6	↘	